VS Code 安裝與設定 JDK 方法

https://gemini.google.com/app/ce5433248c296db6

Response: 這個提示訊息代表 Visual Studio Code 找不到用來編譯與執行 Java 程式所需的 **JDK（Java 開發工具包，Java Development Kit）**。

以下是解決此問題的幾種方法：

方法一：透過 VS Code 引導自動下載與安裝（最簡單）

1. 直接點擊通知右下角藍色的 **「Get the Java Development Kit」** 按鈕。
2. 系統會跳出網頁引導下載建議的 JDK（例如 Microsoft Build of OpenJDK 或 Eclipse Temurin）。
3. 下載對應作業系統（Windows）的安裝檔並執行安裝。
4. **安裝完成後，將 VS Code 完全關閉並重新開啟**，系統就會自動偵測到新安裝的 JDK。

方法二：手動下載並設定環境變數

1. 前往官方開放原始碼 JDK 網站（推薦 Eclipse Temurin / Adoptium 或 Microsoft OpenJDK）。
2. 下載並安裝最新 LTS 版本（例如 **JDK 17** 或 **JDK 21**）。
3. 安裝過程中，建議勾選 **「Set JAVA_HOME variable」** 與 **「Add to PATH」**。
4. 安裝結束後，重啟 VS Code 即可。

方法三：若電腦已安裝 JDK，手動設定 VS Code 路徑

如果電腦先前已安裝過 JDK，但 VS Code 沒有自動偵測到，可以手動指定：

1. 在 VS Code 中按下 `Ctrl + Shift + P` 開啟命令面板。
2. 輸入並選擇 **`Java: Configure Java Runtime`**。
3. 在跳出的介面中找到 **JDKs** 頁籤，點擊 **Add** 或直接設定 `java.configuration.runtimes`，將 JDK 的安裝目錄路徑指定進去。

Response: 這個錯誤訊息 **`java.lang.Error: Unresolved compilation problem`** 表示程式碼在編譯階段就存在語法或設定錯誤，但系統仍嘗試執行該程式，導致在執行時報錯。

以下是排查與修正的具體步驟：

1. 切換至「Problems」頁籤查看詳細錯誤

在下方的面板中，點擊 **Problems** 頁籤（目前顯示有 1 個錯誤 `Problems 1`），系統會直接指出錯誤的具體原因與行號。

2. 檢查檔名與類別名稱（常見主因）

- 錯誤訊息顯示執行的類別為 `DiceSimulator`，但檔名為 `a1123353_hw1.java`。
- **Java 規則**：如果 `DiceSimulator` 被宣告為 `public class DiceSimulator`，則檔名**必須**與類別名稱完全一致（必須命名為 `DiceSimulator.java`）。
- **修正方式**：
  - 將檔名重命名為 **`DiceSimulator.java`**。
  - 或者將程式碼中的 `public class DiceSimulator` 改為 `class DiceSimulator`（移除 `public`）。

3. 查看第 73 行附近是否有語法錯誤

錯誤發生在 `a1123353_hw1.java` 的第 73 行（`DiceSimulator.main`）：

- 請檢查該行是否有紅色波浪底線。
- 常見原因包含：漏掉分號 `;`、大括號 `}` 未對齊匹配、變數名稱拼錯或未宣告等。

補充說明（JDK 版本） 目前終端機顯示使用的是 **Java 8 (1.8.0)**。雖然基本的 Java 程式可以運作，但 VS Code 的 Java 擴充套件通常建議配合 **JDK 17 或 21 (LTS)** 以上版本使用，以獲得最佳的語法支援與編譯效能。
